



PHENIKAA UNIVERSITY
Faculty of Computer Science

Software Analysis and Design

Module 6: Behavioral Modeling

Objectives



- ❖ Identify the classes which perform a use-case flow of events
- ❖ Distribute the use-case behavior to those classes, identifying responsibilities of the classes
- ❖ Develop Use-Case Realizations that model the collaborations between instances of the identified classes

- ❖ Use-Case Realization
- ❖ Analysis Classes
- ❖ Interaction Diagrams

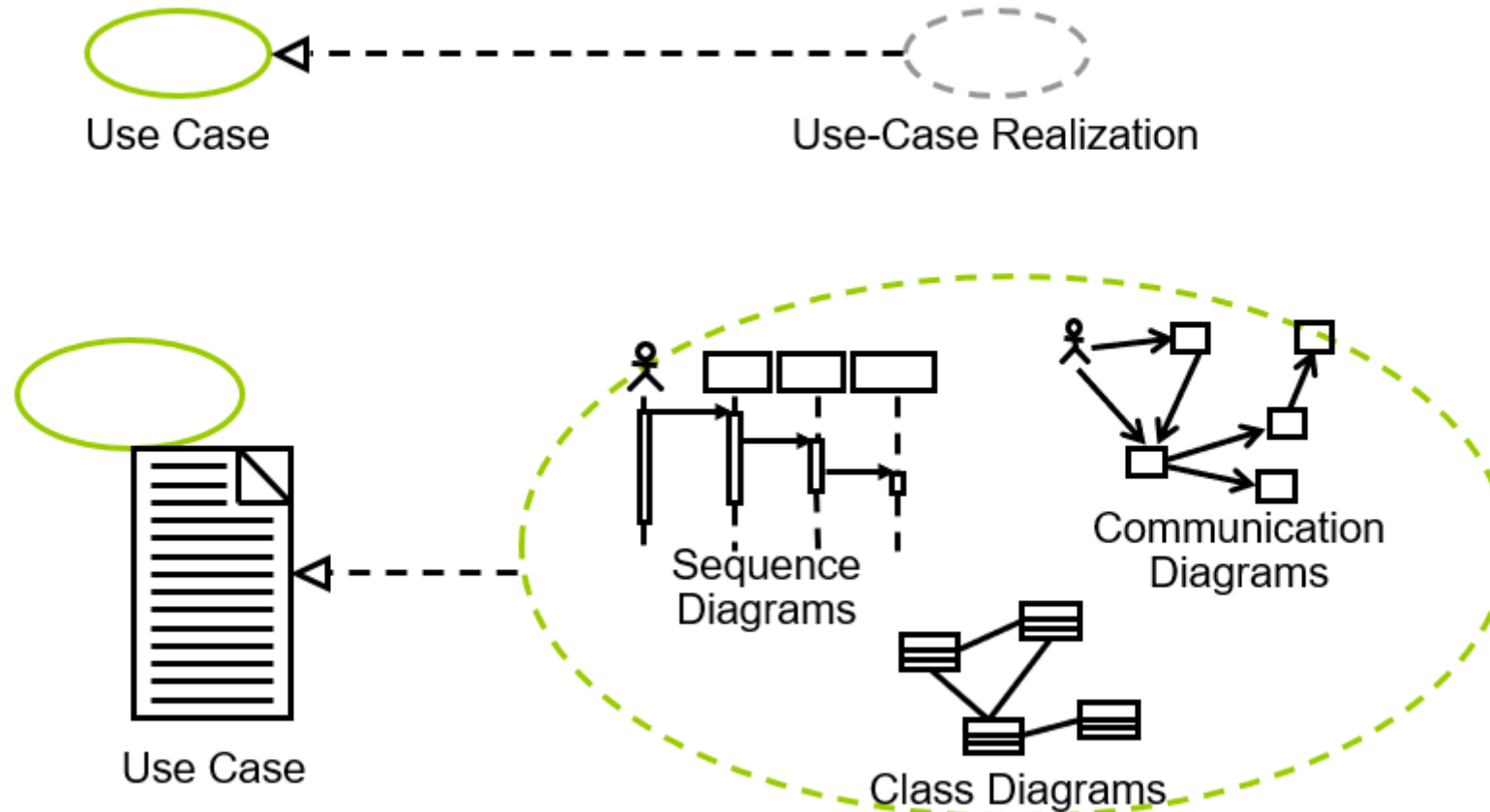
- ❖ All object-oriented systems development approaches are use-case driven, architecture-centric, and iterative and incremental
- ❖ To fully capture and represent the requirements for a business information system, we will have to iterate across all three architectural views (functional, structural, and behavioral)
- ❖ From an architecture-centric perspective, behavioral modeling allow the analyst to model the distribution of the behavior of the system over the actors and objects in the system. In this way, we can easily see how actors and objects collaborate to provide the functionality defined in a use case

Use Case Realization

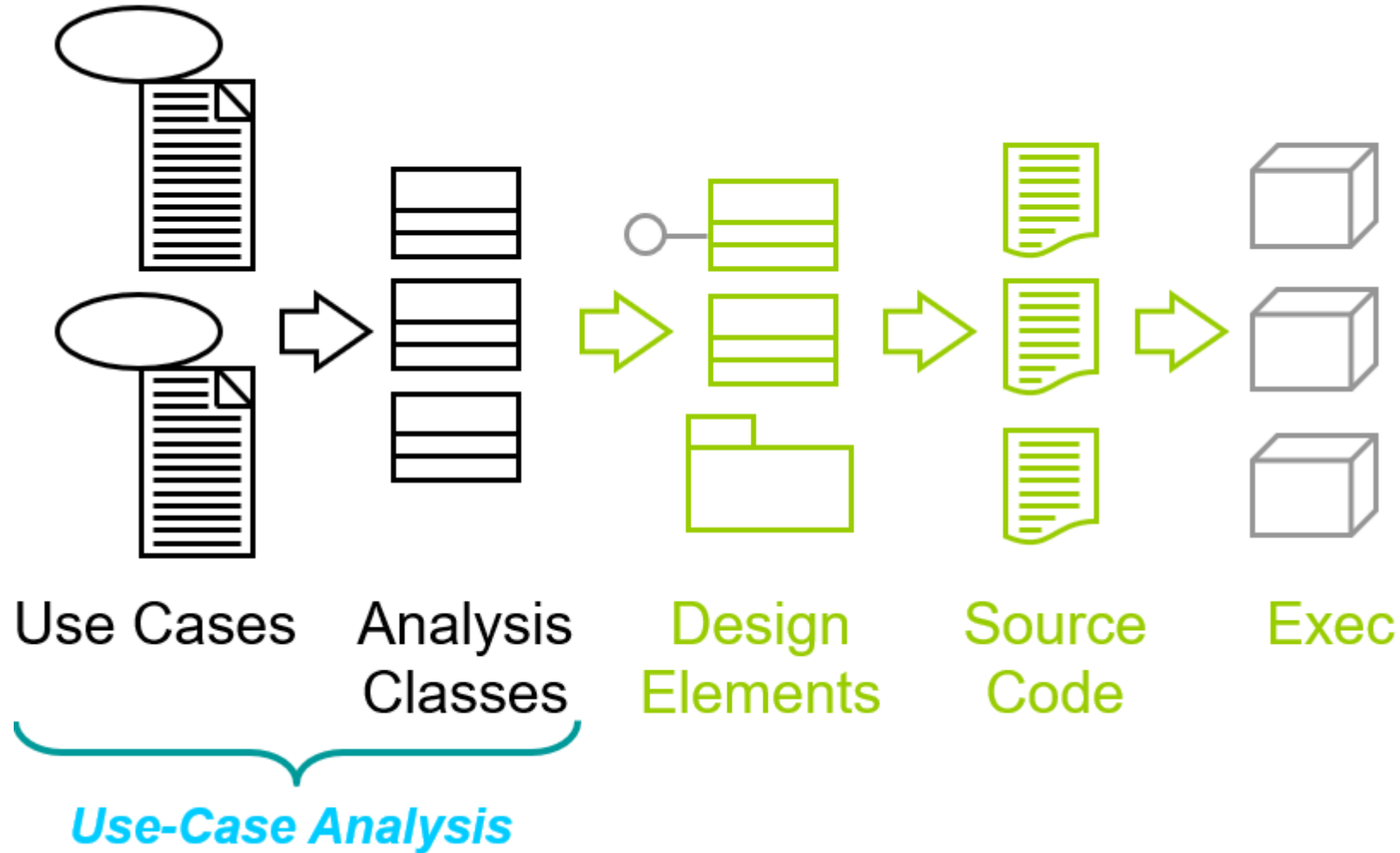


Use-Case Model

Design Model



Analysis Classes: A First Step Toward Executables



Content

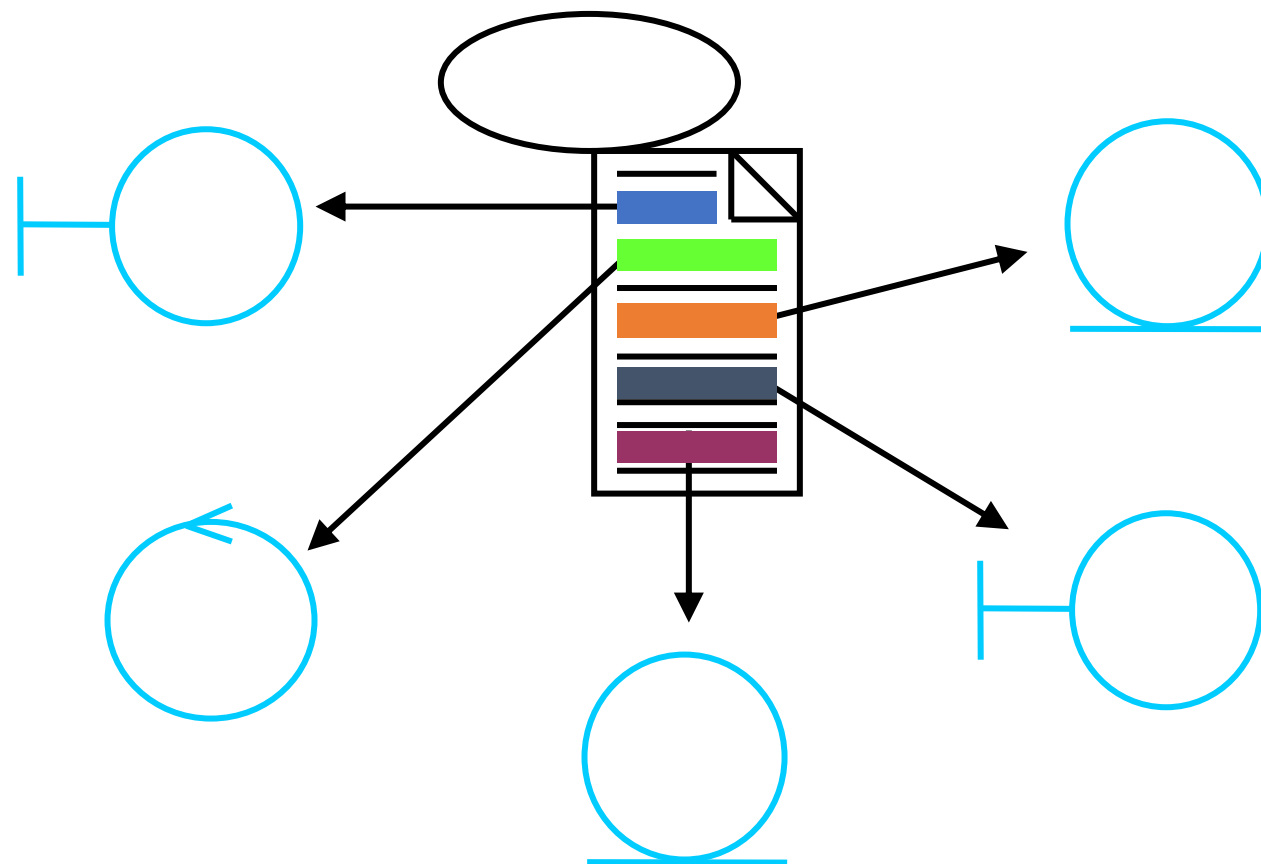


- ❖ Use-Case Realization
- ❖ Analysis Classes
- ❖ Interaction Diagrams

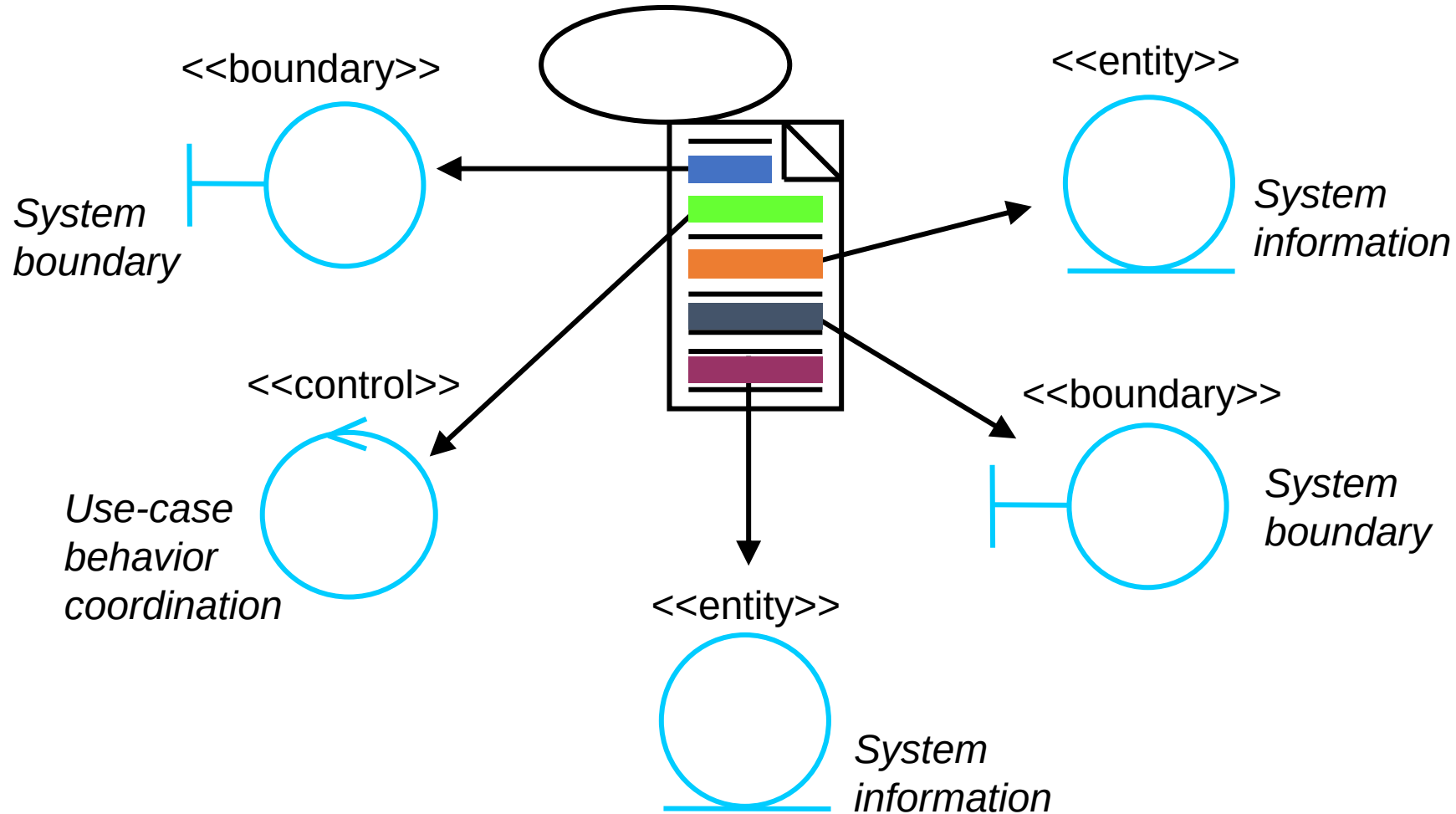
Find Classes from Use-Case Behavior



- ❖ The complete behavior of a use case has to be distributed to analysis classes



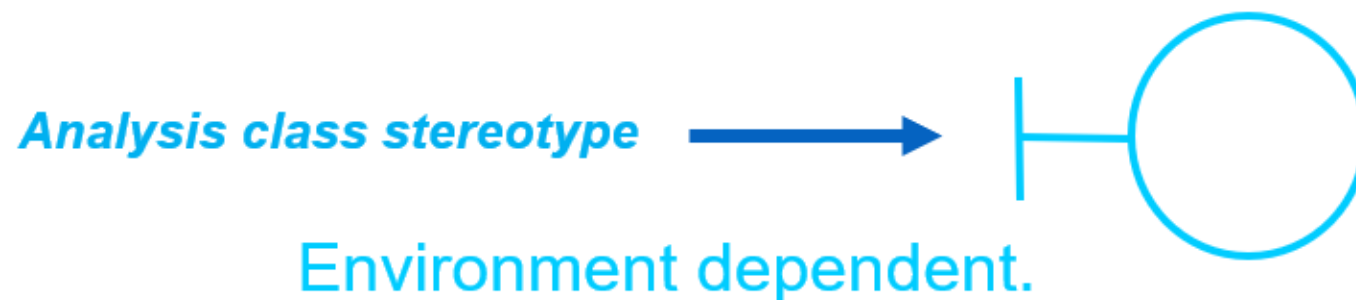
What is an Analysis Class?



What is a Boundary Class (lớp biên)?



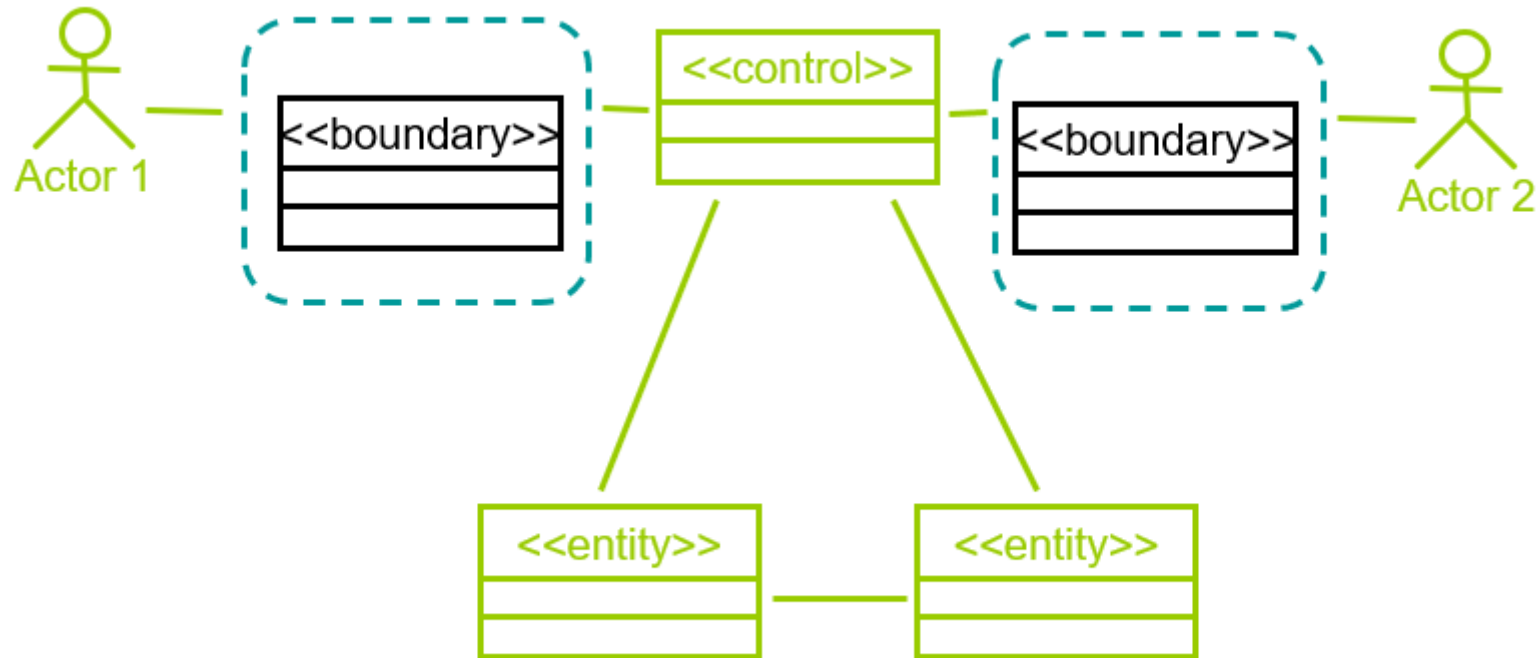
- ❖ Intermediates between the interface and something outside the system
- ❖ Several Types
 - ❖ User interface classes
 - ❖ System interface classes
 - ❖ Device interface classes
- ❖ One boundary class per actor/use-case pair



The Role of a Boundary Class



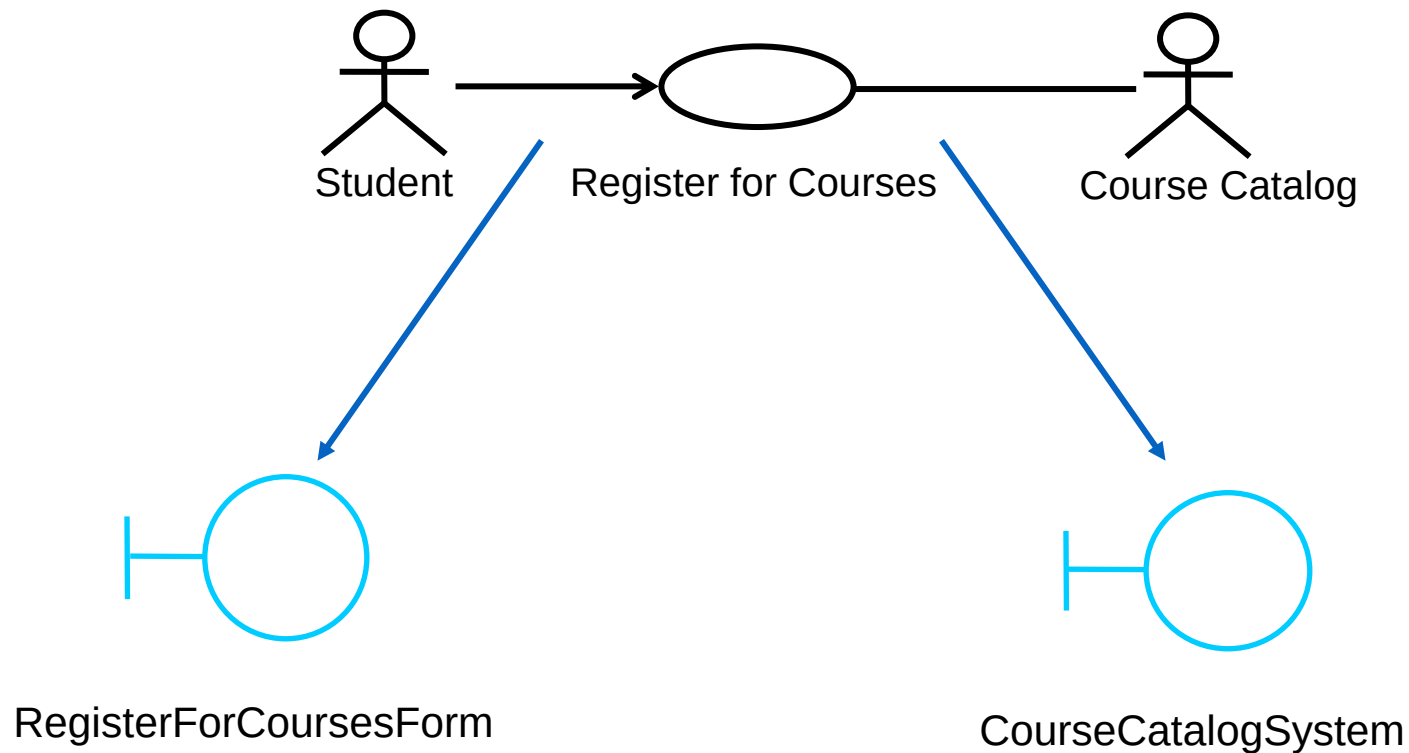
- ❖ Model interaction between the system and its environment



Example: Finding Boundary Classes



- ❖ One boundary class per actor/use case pair



Chú ý: Trong dự án Courses Registration không xây dựng Course Catalog, mà sử dụng lại hệ thống đã có, vì thế Course Catalog là tác nhân

Guideline: Boundary Class



❖ User Interface Classes

- ❖ Concentrate on what information is presented to the user
- ❖ Do NOT concentrate on the UI details

❖ System and Device Interface Classes

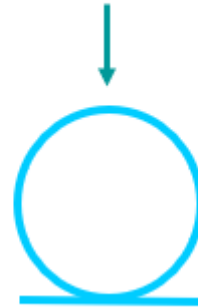
- ❖ Concentrate on what protocols must be defined
- ❖ Do NOT concentrate on how the protocols will be implemented

What is an Entity Class (lớp thực thể)?



- ❖ Key abstractions of the system
- ❖ Result from structural model

*Analysis class
stereotype*

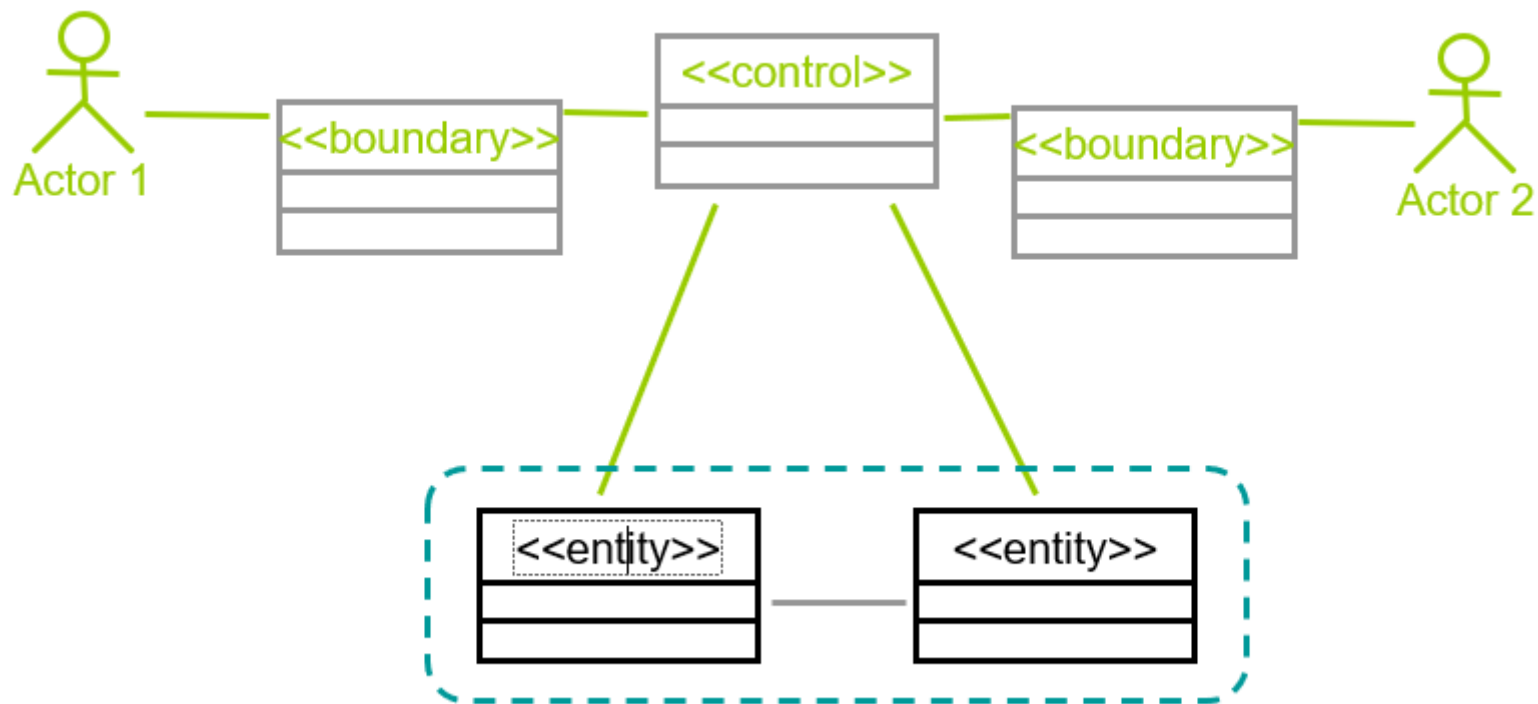


Environment independent.

The Role of an Entity Class



- ❖ Store and manage information in the system



Guideline: Entity Class

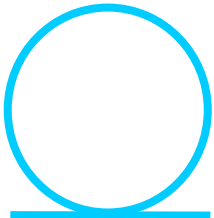


- ❖ Technique: Textural Analysis, Brainstorming, Pattern
- ❖ Example: Textural Analysis
 - ❖ Use use-case flow of events as input
 - ❖ Key abstractions of the use case
 - ❖ Traditional, filtering nouns approach
 - ❖ Underline noun clauses in the use-case flow of events
 - ❖ Remove redundant candidates, vague candidates
 - ❖ Remove actors (out of scope)
 - ❖ Remove implementation constructs
 - ❖ Remove attributes and operation (save for later)

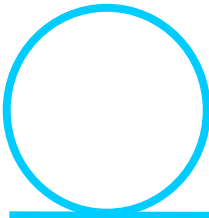
Example: Finding Entity Classes



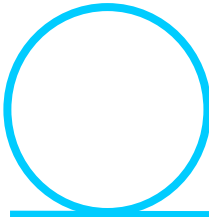
❖ Register for Courses (Create Schedule)



CourseOffering

The diagram shows a light blue circle with a horizontal line underneath it, representing an entity class.

Schedule

The diagram shows a light blue circle with a horizontal line underneath it, representing an entity class.

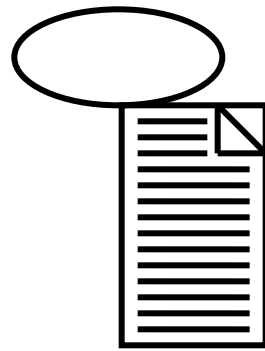
Student

The diagram shows a light blue circle with a horizontal line underneath it, representing an entity class.

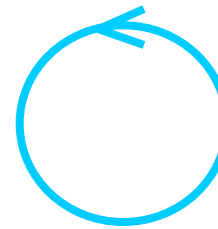
What is a Control Class (lớp điều khiển)?



- Use-case behavior coordinator
 - More complex use cases generally require one or more control cases



Use Case



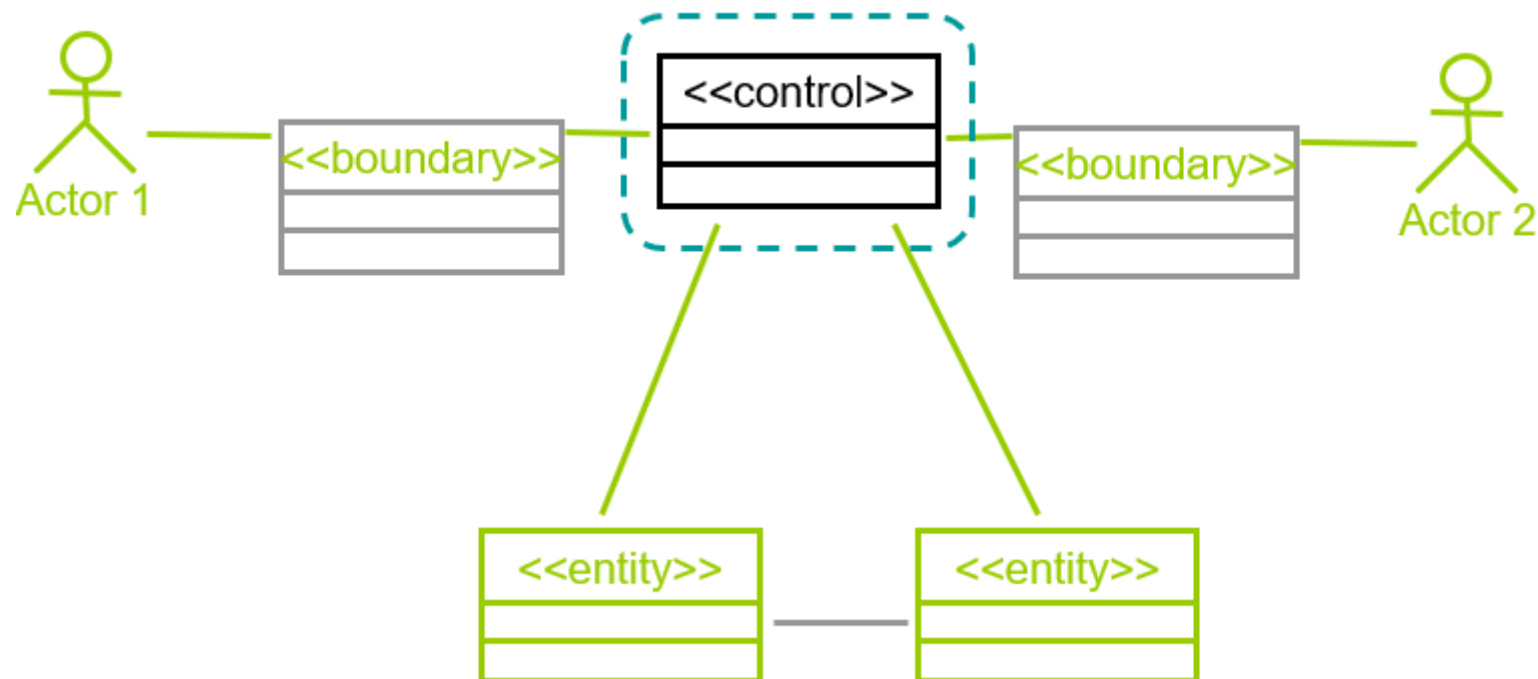
*Analysis class
stereotype*

Use-case dependent. Environment independent

The Role of a Control Class



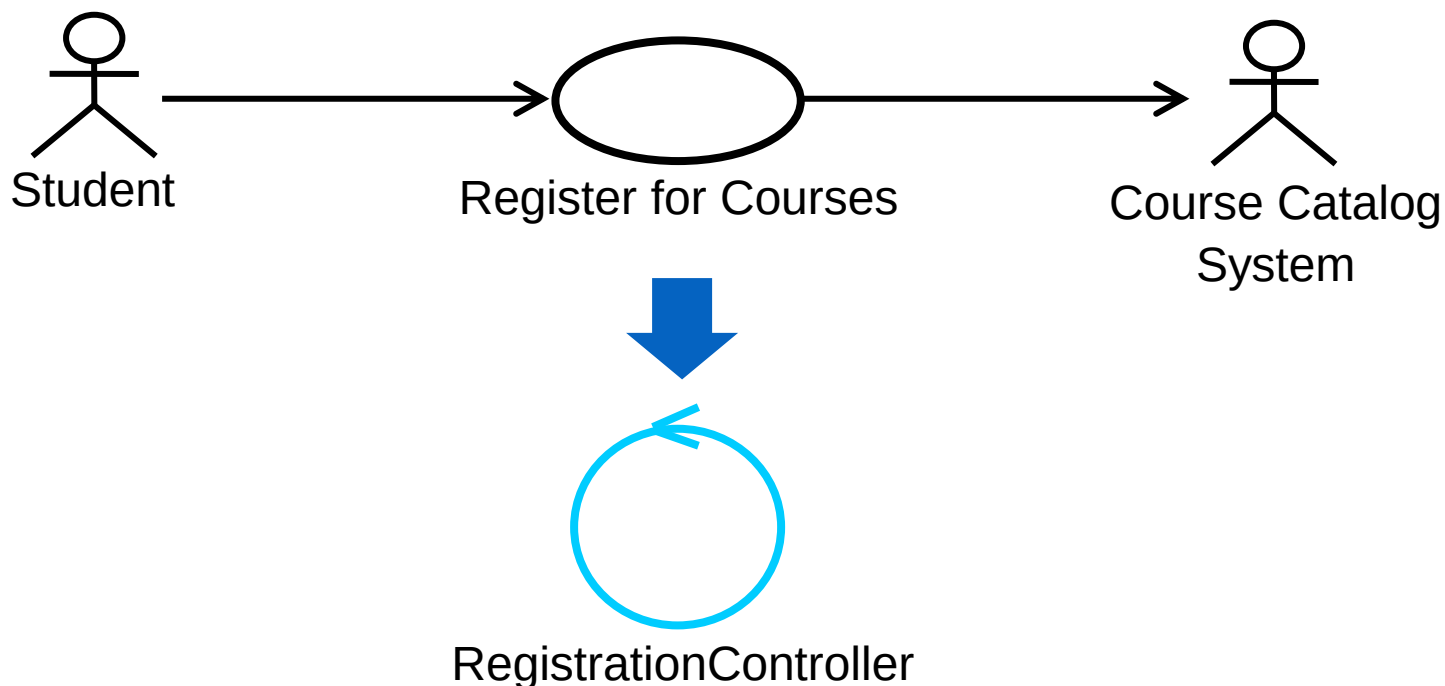
- ❖ Coordinate the use-case behavior.



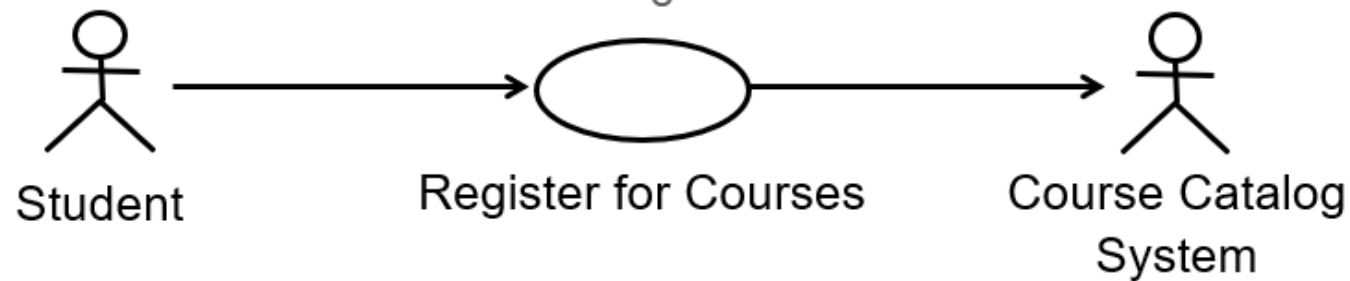
Example: Finding Control Classes



- ❖ In general, identify one control class per use case.
- ❖ As analysis continues, a complex use case's control class may evolve into more than one class

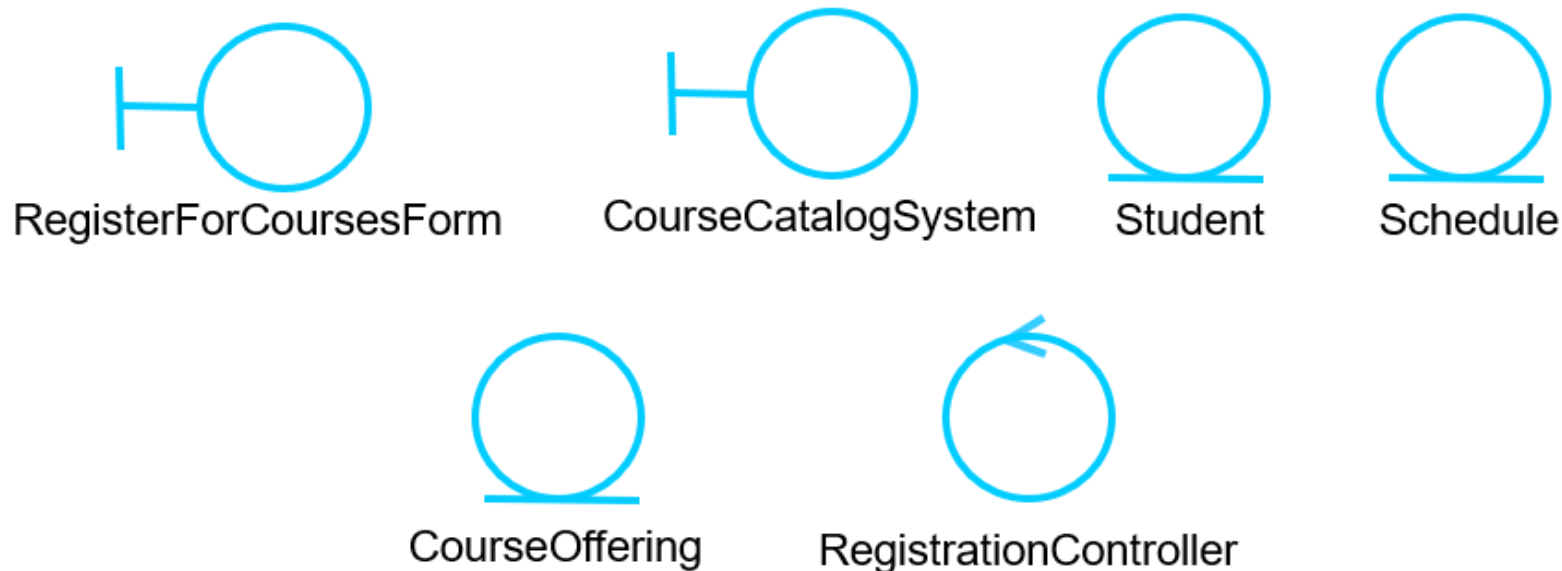


UC Register for Courses: Summary



Use-Case Model

Analysis Classes



Content

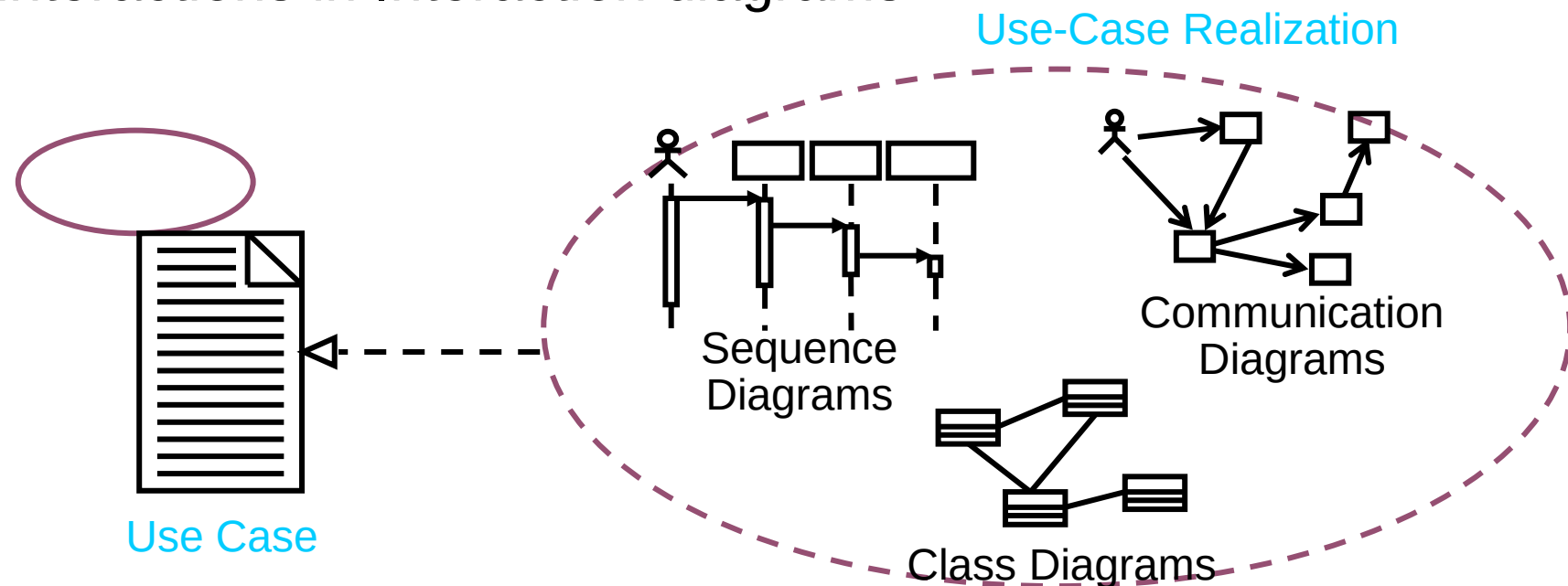


- ❖ Use-Case Realization
- ❖ Analysis Classes
- ❖ Interaction Diagrams

Distribute Use-Case Behavior to Classes



- ❖ For each use-case flow of events:
 - ❖ Identify analysis classes
 - ❖ Allocate use-case responsibilities to analysis classes
 - ❖ Model analysis class interactions in Interaction diagrams

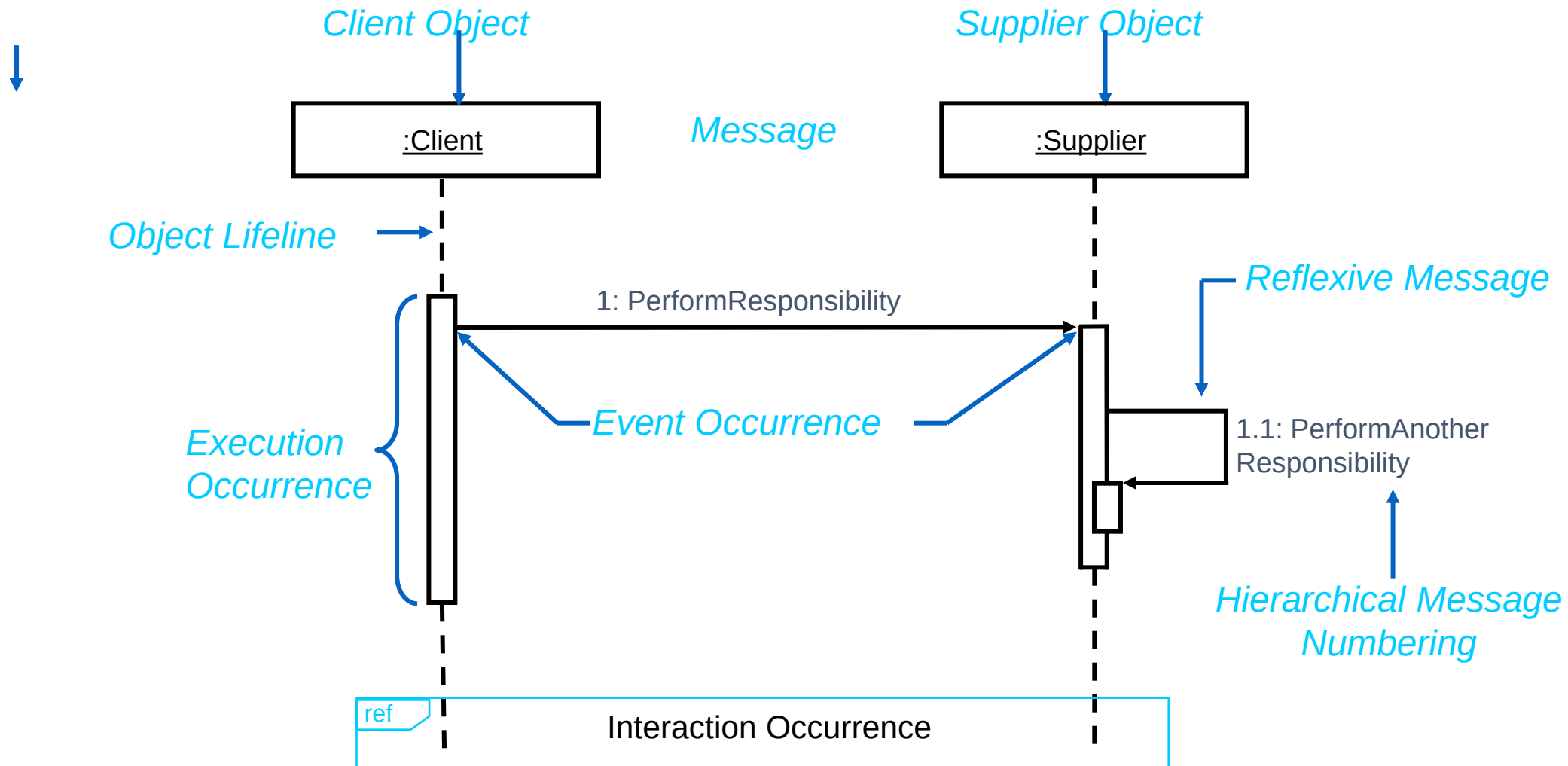


Guidelines: Allocating Responsibilities to Classes

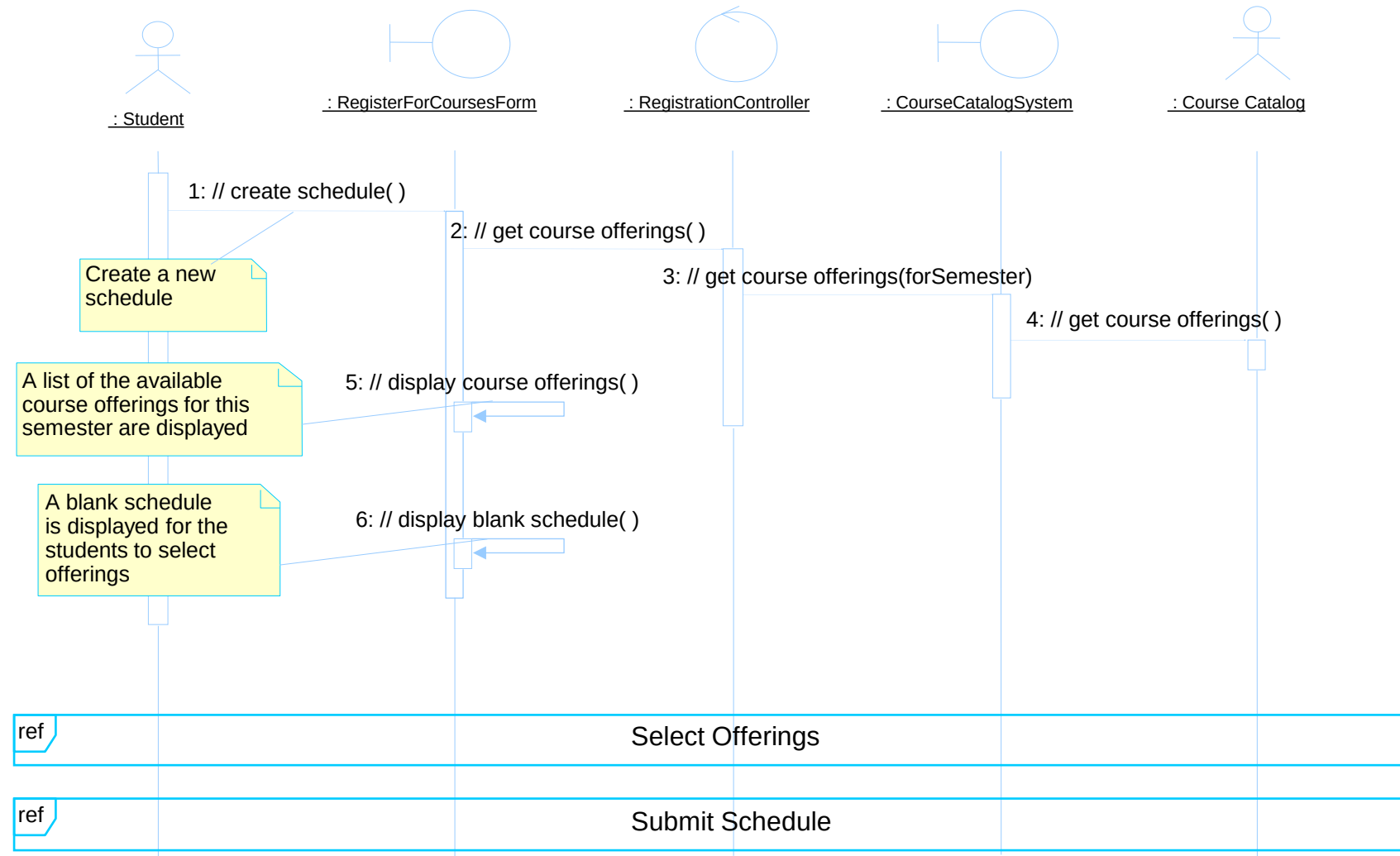


- ❖ Use analysis class stereotypes as a guide
 - ❖ Boundary Classes
 - ❖ Behavior that involves communication with an actor
- ❖ Entity Classes
 - ❖ Behavior that involves the data encapsulated within the abstraction
- ❖ Control Classes
 - ❖ Behavior specific to a use case or part of a very important flow of events

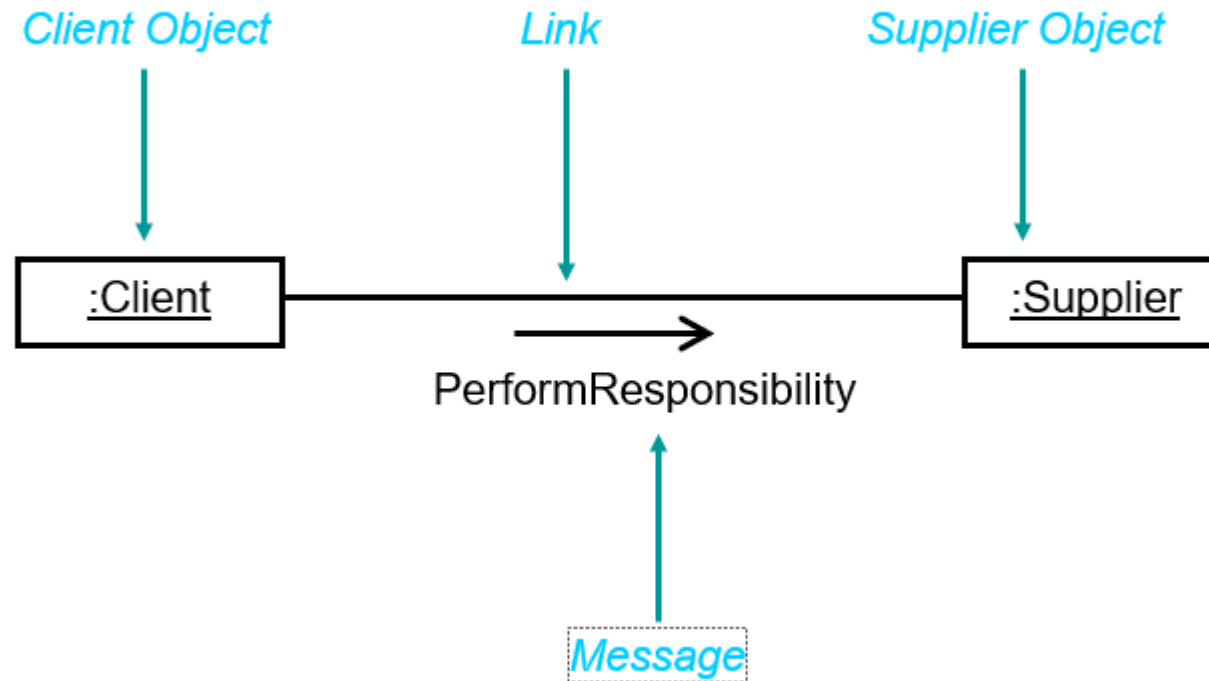
The Anatomy of Sequence Diagrams



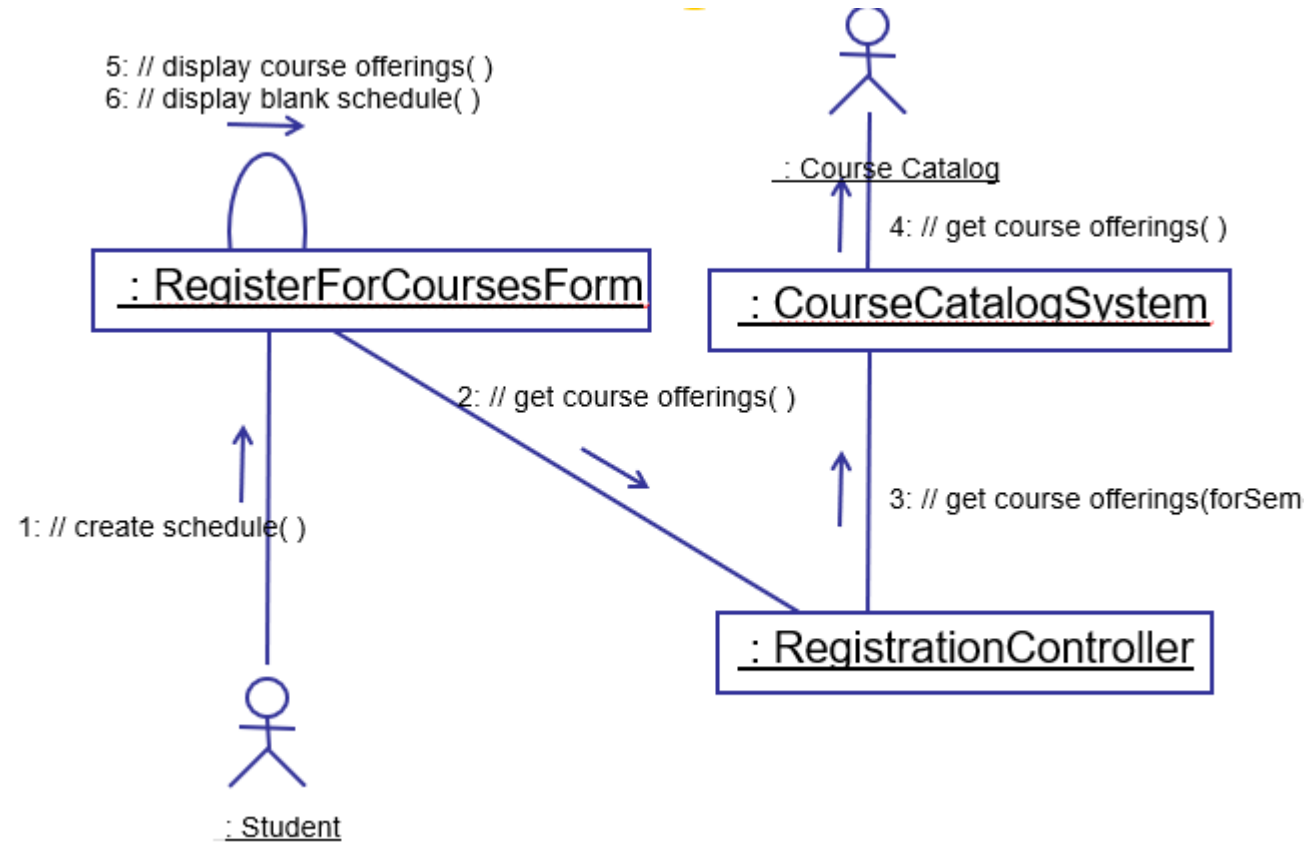
Example: Sequence Diagrams



The Anatomy of Communication Diagrams



Example: Communication Diagrams



Ví dụ về UC Mua hàng trên mạng



- ❖ Mô tả:
 - ❖ Giả sử có một hệ thống của hàng trên mạng
 - ❖ UC Mua hàng cho phép khách hàng (KH) có thể mua được các mặt hàng mong muốn. Ví dụ này yêu cầu KH phải thanh toán trực tuyến
- ❖ Tiền điều kiện:
 - ❖ KH đăng nhập hệ thống trước khi thực hiện chức năng này
 - ❖ KH có thể thanh toán điện tử tới ngân hàng mà cửa hàng hỗ trợ
- ❖ Hậu điều kiện:
 - ❖ Thành công khi KH chấp nhận mua hàng và quá trình thanh toán với ngân hàng thực hiện thành công. Hóa đơn được lập, hàng hóa được dành riêng cho KH đó
 - ❖ Nếu quá trình thanh toán với ngân hàng không thành công, hóa đơn sẽ không được lập, hàng cũng không được bán ra
- ❖ Thực thể: Mặt hàng, Giỏ hàng, Đơn hàng
- ❖ Use case liên quan: Tìm kiếm hàng, quản lý đơn hàng (Giao hàng)

Luồng sự kiện cho UC Mua hàng trên mạng

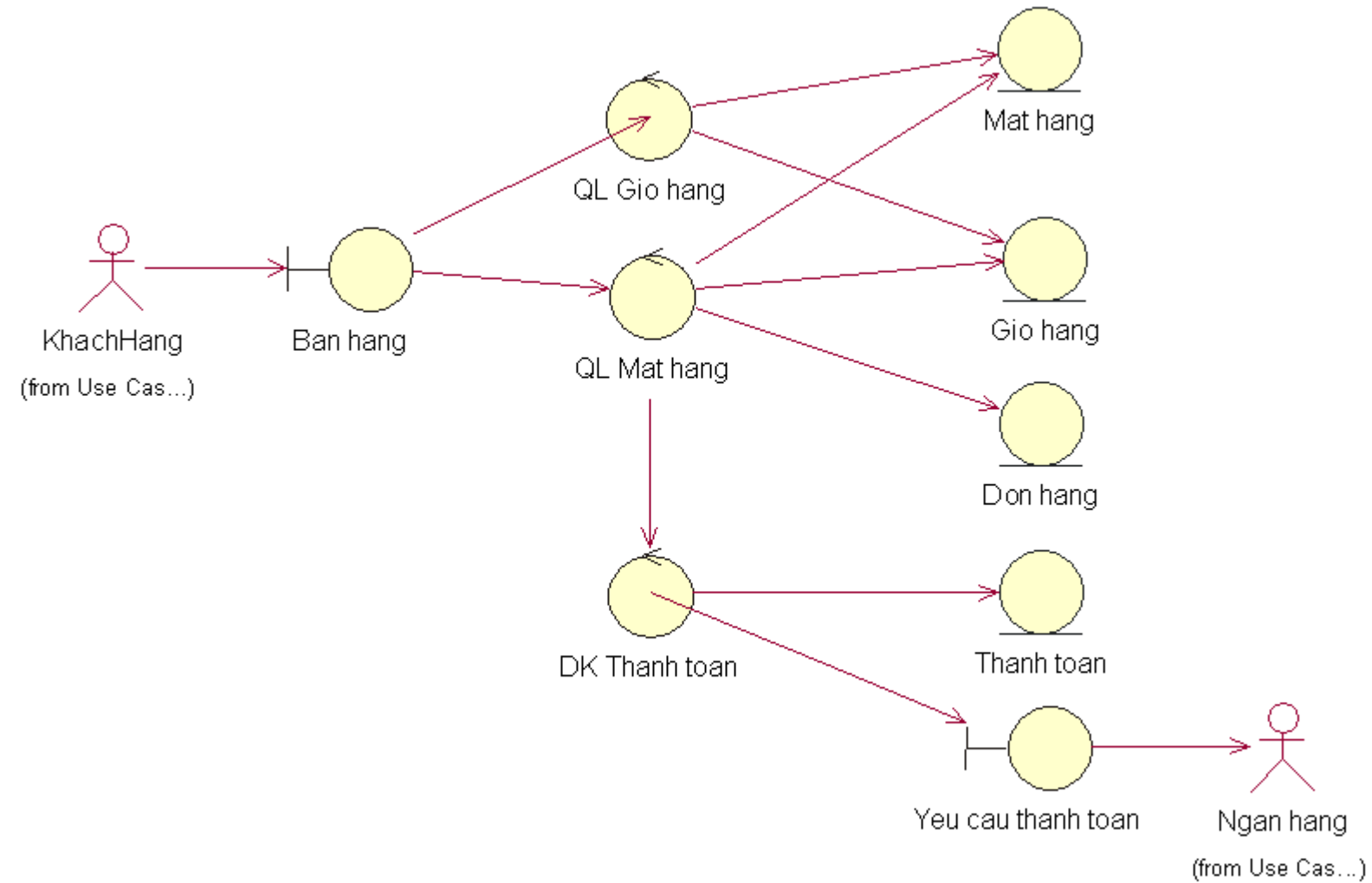


1. KH duyệt, tìm kiếm và xem thông tin các mặt hàng muốn mua (xem Use-Case xem hàng)
 1. KH có thể chọn chức năng “Đưa hàng vào giỏ hàng”
 2. Hệ thống sẽ đưa mặt hàng này vào giỏ
 3. KH có thể nhập số lượng muốn mua (mặc định là 1)
 4. Hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của giỏ hàng hiện tại
2. KH có thể lặp lại quá trình này để mua tiếp các mặt hàng khác
 1. Giỏ hàng sẽ không mất đi trong quá trình KH tìm/mua mặt hàng khác
 2. Nếu giỏ hàng đã có mặt hàng này, hệ thống sẽ báo lại cho KH...
3. Quản lý giỏ hàng
 1. Mỗi một KH có một giỏ hàng riêng rẽ và không ai nhìn thấy thông tin của nhau
 2. KH có thể chọn chức năng “Xem giỏ hàng” bất kỳ lúc nào cần
 3. Hệ thống sẽ hiển thị giỏ hàng với đầy đủ các mặt hàng KH đã chọn, cùng số lượng và giá cả từng loại
 4. KH có thể thay đổi số lượng, hoặc bỏ đi mặt hàng mà KH không muốn mua
4. KH có thể chọn chức năng thanh toán, xem luồng phụ “Thanh toán”

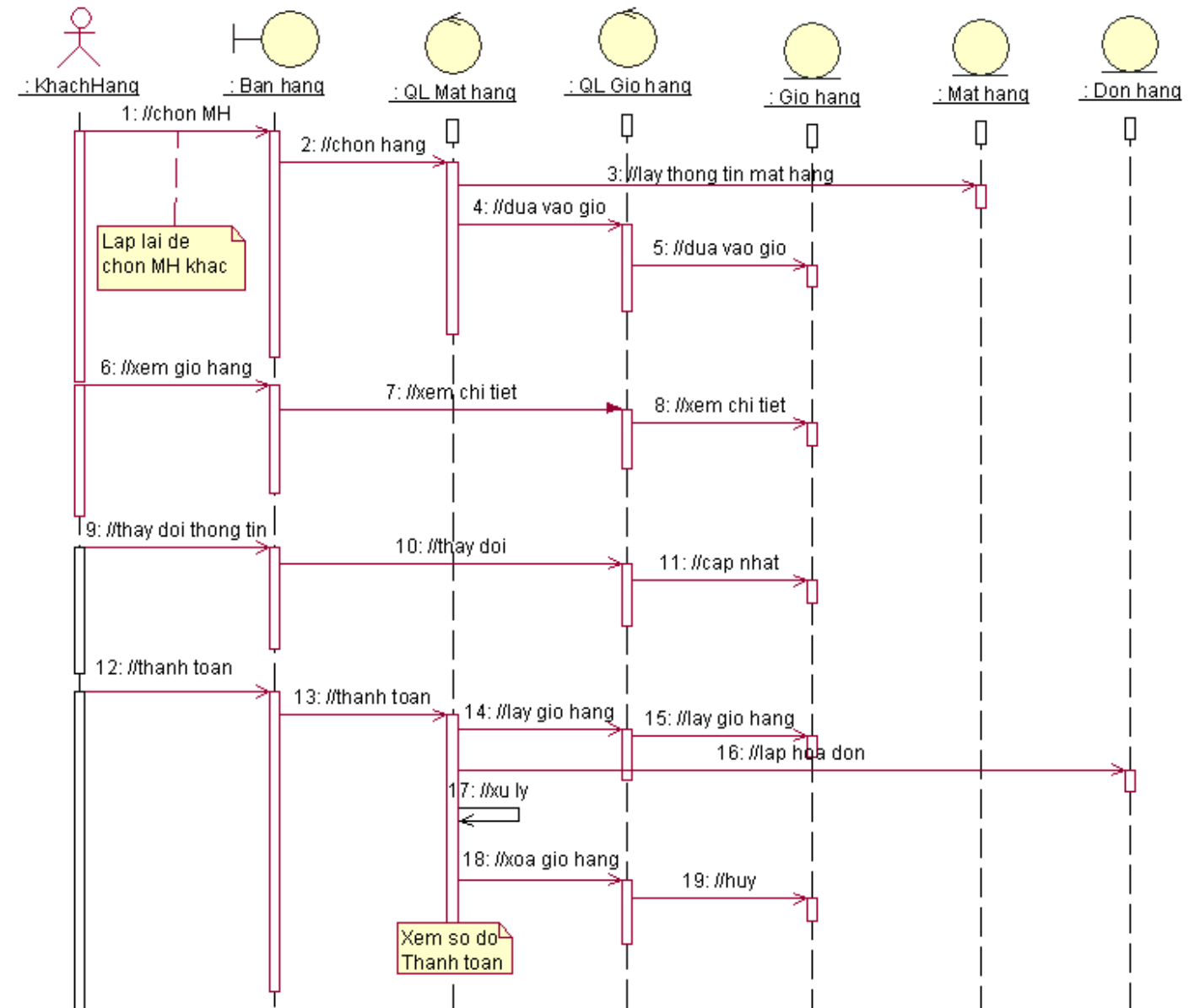
Luồng phụ: Thanh toán



1. KH có thể chọn chức năng thanh toán
2. KH được yêu cầu nhập thẻ thanh toán và địa chỉ giao hàng (???)
3. Thông tin thanh toán được đưa tới ngân hàng, hệ thống sẽ chờ kết quả từ ngân hàng đó
 1. (Quá trình xử lý giao dịch là do ngân hàng quyết định)
4. Nếu ngân hàng không chấp nhận giao dịch
 1. Hệ thống sẽ thông báo kết quả tới KH, yêu cầu nhập lại thông tin
5. Nếu ngân hàng chấp nhận
 1. (Số tiền tương ứng của KH được chuyển sang tài khoản của cửa hàng)
 2. Hệ thống sẽ lập Đơn hàng và lưu lại (xem Use-Case quản lý đơn hàng)
 3. Số lượng hàng tồn kho sẽ được giảm tương ứng
 4. Hệ thống thông báo thành công cho KH trên trang web và gửi thông tin đơn hàng qua mail của KH
 5. Giỏ hàng sẽ bị xóa đi (Nếu mua tiếp, giỏ hàng sẽ được tạo mới)



Sơ đồ trình tự



Summary



- ❖ Build a model of the conceptual system by finding analysis classes, identify responsibilities of the classes
- ❖ Distribute the use-case behavior to those classes, develop the interaction diagrams (sequence diagrams, communication diagrams)



PHENIKAA UNIVERSITY
Faculty of Computer Science

Q&A